



嵌入式系统 在共享单车中的应用

2251654 付宝莹

TIME:2024.09

在校园生活中不可缺少的共享单车是嵌入式应用的一个典型案例，它的发展历程也是跌宕起伏。为“解决最后一公里出行”问题，互联网共享单车模式应运而生。从早期的ofo迅猛兴起又迅速倒闭，从摩拜诞生到被美团收购，几轮厮杀后，最终青桔，哈啰，美团杀出重围，进入趋于稳定的成熟期。

作为共享单车最核心的硬件，智能车锁实现了控制和定位功能。车锁内集成的部件有：GPS模块、嵌入式芯片（通信模块）、物联网SIM卡、蓝牙模块等。

GPS模块

青桔单车获取车的位置进行定位：人远离车的距离超过几十米上百米，在APP上点击关锁按钮仍然可以显示行程结束；而美团单车则是实时获取手机位置。

嵌入式芯片(通信模块)

嵌入式系统接受开锁指令，执行开锁操作；骑行过程中通过传感器实时获取车辆数据，并发送至服务器存储；接受锁车指令，执行锁车操作；结束骑行后，计算费用并发送到服务器

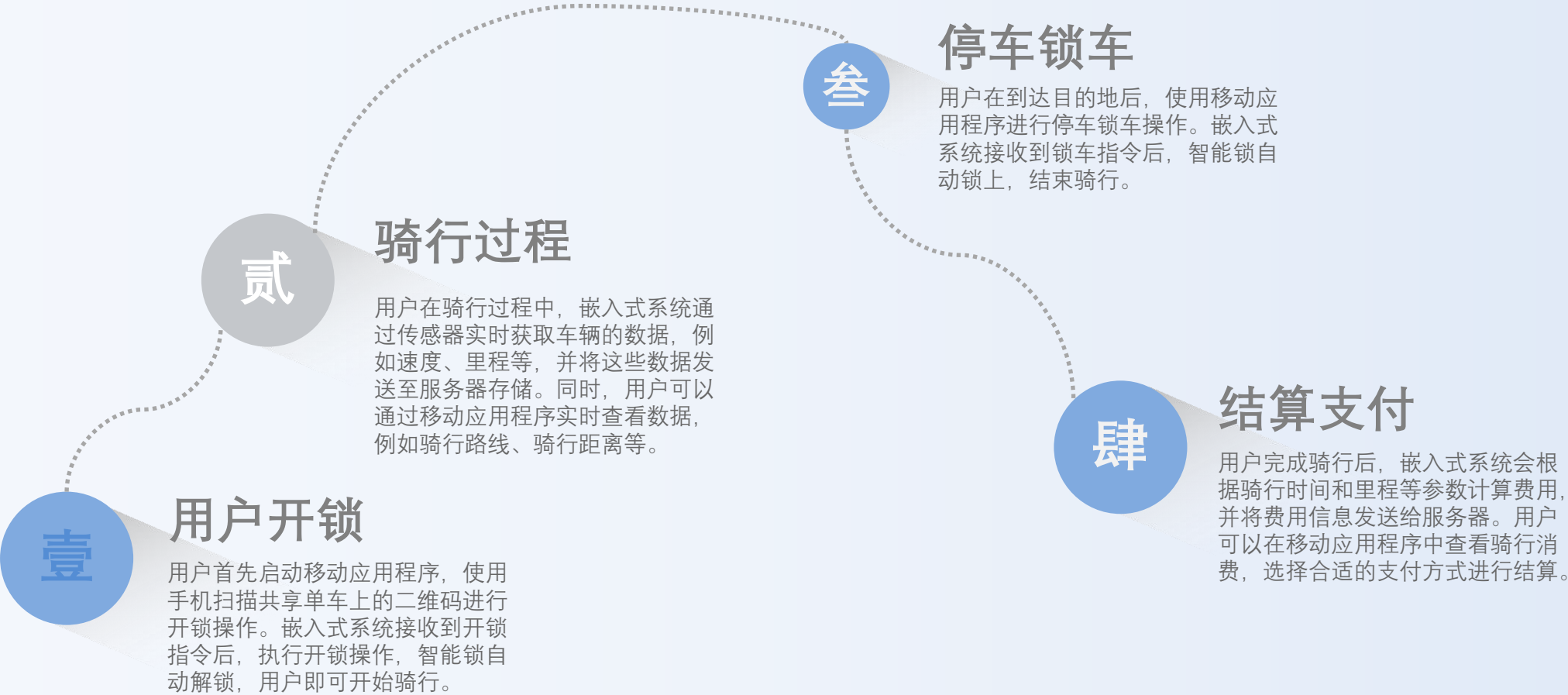
物联网SIM卡

制造商在锁内集成带有独立号码的SIM卡，通过2G、GPRS、3G、4G网络，与云端保持通信能力，及时将GPS信息与车辆状态信息报送云端，并及时接收云端传来的信息

蓝牙模块

蓝牙通信辅助SIM卡与云端后台的通信，若网络运营商提供的服务信号不好，就可能会导致开锁失败，此时就需要使用蓝牙通信，将手机上获取到的开锁密钥配对给单车的电子锁上，使得芯片启动开锁程序。蓝牙无需依赖网络系统，故开锁成功率因此提高。

共享单车嵌入式系统的操作流程



用例图演示

